

06 · DIAGRAMA RELACIONAL

Cómo se conectan los datos de TrueKeate

Versión en lenguaje sencillo del manual técnico 06 — Diagrama Relacional. Aquí contamos cómo se unen las 14 carpetas de datos entre sí, con la historia de Ana y Bruno de principio a fin.

Colección: [Manuales TrueKeate](#) Archivo: [06-Diagrama-Relacional/01-diagrama-relacional.md](#) Edición: 3 de septiembre de 2026

Índice de este manual

Diagrama Relacional · Diagrama Relacional — Cómo se conectan los datos de TrueKeate

- 1 Empezar en 5 minutos**
- 2 El mapa general de las carpetas**
- 3 Las relaciones con candado (1 a muchos reales)**
- 4 Las conexiones sin candado (y por qué existen)**
- 5 El trueque: la pieza central del modelo**
- 6 El espejo de la blockchain: qué copia cada carpeta**
- 7 Las carpetas que escribe la plataforma (sin cadena)**
- 8 La regla de los 10 km (PostGIS)**
- 9 Las garantías: nada se pierde ni se duplica**
- 10 Un ejemplo de principio a fin (con las preguntas que responde la base)**
- 11 Resumen por carpeta (la ficha de cada una)**

1. Empezar en 5 minutos

En TrueKeate los datos no viven sueltos: las fichas **se apuntan unas a otras**. Cada ficha tiene una **llave propia** (clave primaria, PK) y puede llevar **candados** (claves foráneas, FK) que apuntan a la llave de otra ficha. Así la base sabe que "este artículo es de Ana" o que "esta valoración pertenece a este trueque".

La historia de Ana y Bruno, de principio a fin:

1. **Ana y Bruno se registran** → 2 fichas en `usuarios`, cada una con su llave propia (id 1 y id 2).
2. **Ana publica su bicicleta; Bruno, su curso** → 2 fichas en `articulos`, cada una con un candado que dice "soy de la usuaria 1" / "soy del usuario 2".
3. **Crean el trueque** → 1 ficha en `trueques` que apunta a los **2 artículos** y guarda las **2 direcciones** de los participantes.
4. **La cadena habla** → cada movimiento del escrow (custodia, apertura, completado) actualiza la etiqueta de esa ficha. Es un **espejo** del contrato.
5. **Se encuentran cerca** → eligen un punto en `puntos_encuentro` que la base comprueba que esté a menos de **10 km** de ambos (PostGIS).
6. **Terminan y se valoran** → 2 fichas en `valoraciones` con candado al trueque: una de Ana a Bruno y otra de Bruno a Ana.

Para leer este manual necesitas 4 palabras:

Palabra	Qué significa	En la historia
Llave propia (PK)	El número de identificación único de cada ficha	El id de Ana (1)
Candado (FK)	Un apunte que dice "esta ficha pertenece a aquella"	El artículo dice "soy de la usuaria 1"
1 a muchos	Una ficha madre puede tener muchas fichas hijas	Ana puede publicar 10 artículos
Espejo	Una ficha que copia el estado de la cadena	La ficha del trueque

2. El mapa general de las carpetas

Mapa general de las carpetas de datos

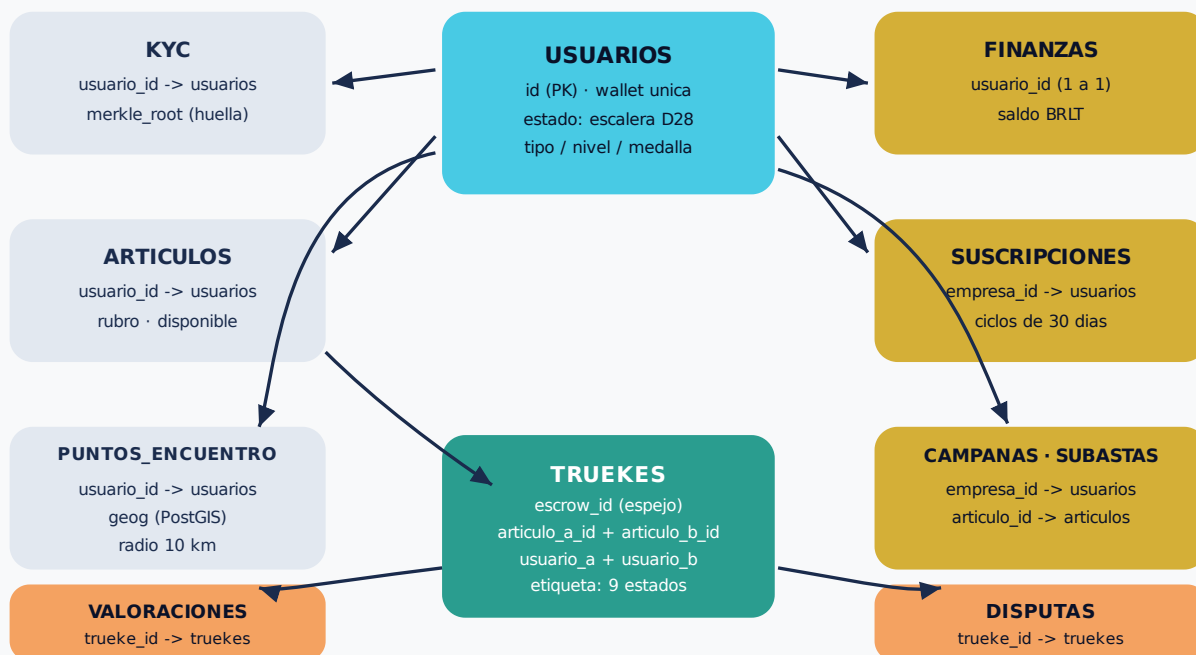


FIGURA · MAPA RELACIONES

En el mapa hay **3 tipos de conexión**:

- Candado real**: la base obliga a que exista la ficha madre (por ejemplo, `articulos.usuario_id` no puede apuntar a nadie que no exista).
- Conexión lógica (sin candado)**: la ficha lleva el apunte, pero la base no lo vigila; lo cuida la plataforma por código.
- Dirección suelta**: guardamos la dirección de la cadena como texto, sin candado, porque puede cambiar con el tiempo (ver sección 4).

Las formas de relacionarse:

- 1 a muchos**: la más común. Una usuaria → muchos artículos; un trueque → varias valoraciones.
- 1 a 1**: cada persona tiene una sola ficha financiera (comparten la llave). También la verificación de identidad (una por persona, aunque la base no lo obliga del todo) y la foto con sello de un artículo.
- Muchos a muchos**: entre personas y artículos se resuelve con la ficha del trueque, que guarda 2 artículos y 2 personas (sección 5).
- Polimorfismo**: la ficha de la foto con sello apunta a un artículo o a un trueque según su tipo (`PUBLICACION` o `RECEPCION`).

3. Las relaciones con candado (1 a muchos reales)

Desde **usuarios** (cada persona puede tener muchas...):

Ficha hija	Qué guarda la conexión
kyc	Su trámite de identidad
articulos	Sus publicaciones

Ficha hija	Qué guarda la conexión
puntos_encuentro	Sus puntos de encuentro
suscripciones	Sus ciclos de pago (si es empresa)
campanas	Sus campañas
subastas	Sus subastas (como empresa) y también como ganadora
finanzas	Su ficha financiera (1 a 1)

Desde **artículos**:

Ficha hija	Qué guarda la conexión
truekes	El artículo se ofrece como artículo A o como artículo B
subastas	El artículo se subasta

Desde **truekes** (la pieza central):

Ficha hija	Qué guarda la conexión
valoraciones	Las notas del trueque
disputas	Los conflictos del trueque

4. Las conexiones sin candado (y por qué existen)

Conexión	Qué une	Por qué no lleva candado
Foto con sello de un artículo	articulos → imagenes_certificadas	Es lógica: la base no obliga, la plataforma lo cuida
Punto de encuentro de un trueque	truekes → puntos_encuentro	Es lógica: se acuerda fuera de la base
Foto polimórfica	imagenes_certificadas → articulos o truekes	Depende del tipo de foto
Direcciones de participantes	truekes, valoraciones, disputas → usuarios	Historia: guardamos la dirección tal como era
Número del escrow	truekes.escrow_id → la cadena	No apunta a una tabla local: es el puente con la blockchain

¿Por qué las **direcciones no llevan candado**? Porque tu dirección puede cambiar: si pierdes tu cuenta y la recuperas con tus guardianes, el nuevo dueño tiene otra dirección. Si las fichas de los trueques antiguos llevaran candado a tu dirección actual, la historia se rompería. Por eso las fichas guardan la dirección **del momento** como un valor que no se reescribe.

5. El trueque: la pieza central del modelo

Un trueque es la unión de **2 personas** y **2 artículos** en una sola ficha:

- articulo_a_id + usuario_a → qué ofrece Ana y quién es Ana.
- articulo_b_id + usuario_b → qué ofrece Bruno y quién es Bruno.
- Los artículos sí llevan candado real (deben existir en articulos); las direcciones se guardan sueltas (sección 4).

Un artículo puede participar en varios trueques, pero si está marcado como **no disponible** ya no recibe nuevas ofertas.

Además, la ficha del trueque es el **espejo del contrato Escrow**:

Evento en la cadena	Qué hace el vigilante en la ficha
TruekeCreado	Crea la ficha con etiqueta CREADO
CustodiaA / CustodiaB	Cambia la etiqueta a CUSTODIADO
AperturaA / AperturaB	Cambia a APERTURA y anota cuándo abrió cada parte
TruekeCompletado	Cambia a COMPLETADO
TruekeCancelado	Cambia a ANULADO
EscrowBloqueado	Cambia a BLOQUEADO

La regla **un escrow = una fila**: el número del escrow es único, así que si el vigilante recibe dos veces el mismo evento, actualiza la misma ficha en vez de duplicarla.

6. El espejo de la blockchain: qué copia cada carpeta

Carpeta de la base	Contrato de la cadena	Qué copia
truekes	Escrow	El estado de cada trueque
kyc (huella)	Smart Account	La huella merkle de tu KYC
usuarios (dirección)	Smart Account	Tu dirección actual (cambia al recuperar la cuenta)
usuarios (tipo)	Padrón de Socios	Si pasas a ser SOCIO
finanzas (BRLT)	BRLT	El saldo cuando se emite moneda
suscripciones	Suscripción de empresa	Cada ciclo de pago de 30 días
auditoria	Todos	Cada evento procesado (bitácora)
indexador_checkpoint	Todos	El último bloque leído (marcapáginas)

El espejo de la blockchain: que copia cada carpeta

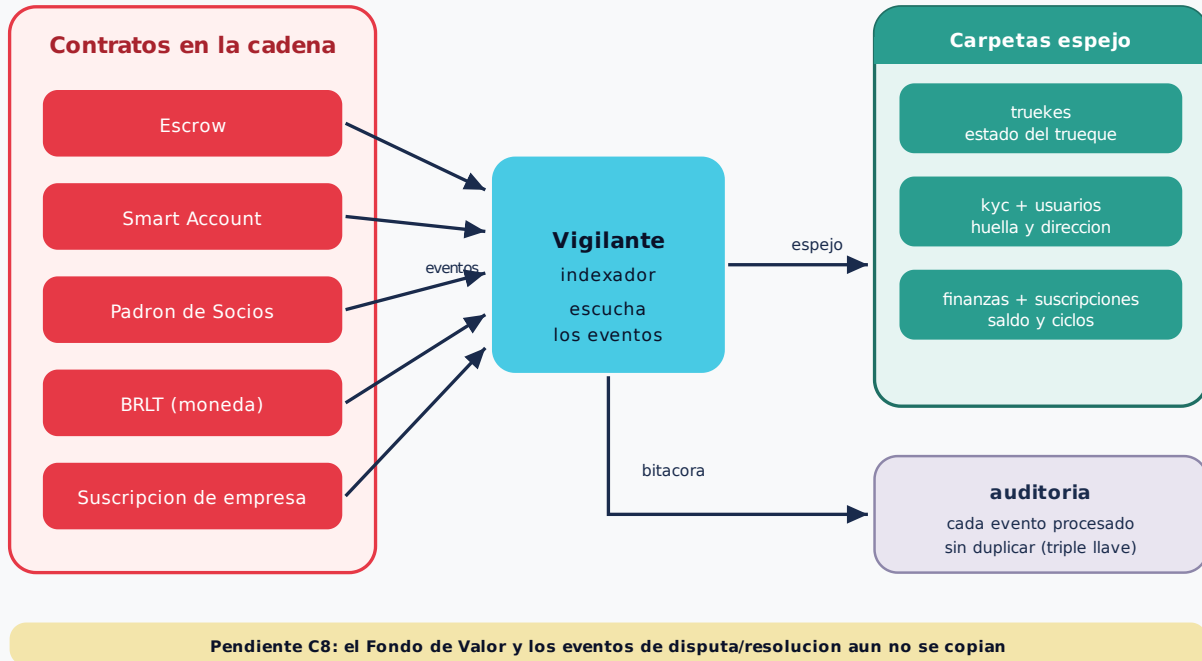


FIGURA · ESPEJO BLOCKCHAIN

PENDIENTE DE CONFIRMAR

⚠ Pendiente de confirmar: algunos contratos ya emiten eventos que el vigilante **todavía no copia** en este ciclo: el **Fondo de Valor** (contribuciones, cambios de porcentaje, retiros) y los eventos de **disputa/resolución** del escrow (solicitud de anulación, votos, resolución ejecutada, sanción). Se esperan en un ciclo posterior (C8).

7. Las carpetas que escribe la plataforma (sin cadena)

Estas carpetas las llena la propia plataforma, con tu actividad:

Carpeta	Contenido	Cómo se relaciona
articulos	Tus publicaciones	Candado a usuarios
valoraciones	Tus notas 1-5	Candado a truekes
puntos_encuentro	Tus puntos con mapa	Candado a usuarios
disputas	Los conflictos	Candado a truekes
imagenes_certificadas	Las fotos con sello	Apunte lógico a artículos o trueques
campanas	Ventas masivas y recolectas	Candado a usuarios
subastas	Subastas de empresa	Candados a usuarios y articulos
finanzas	Saldos	1 a 1 con usuarios (y espejo parcial de BRLT)

8. La regla de los 10 km (PostGIS)

La base tiene **memoria de mapas** (extensión PostGIS). Guarda coordenadas en dos carpetas:

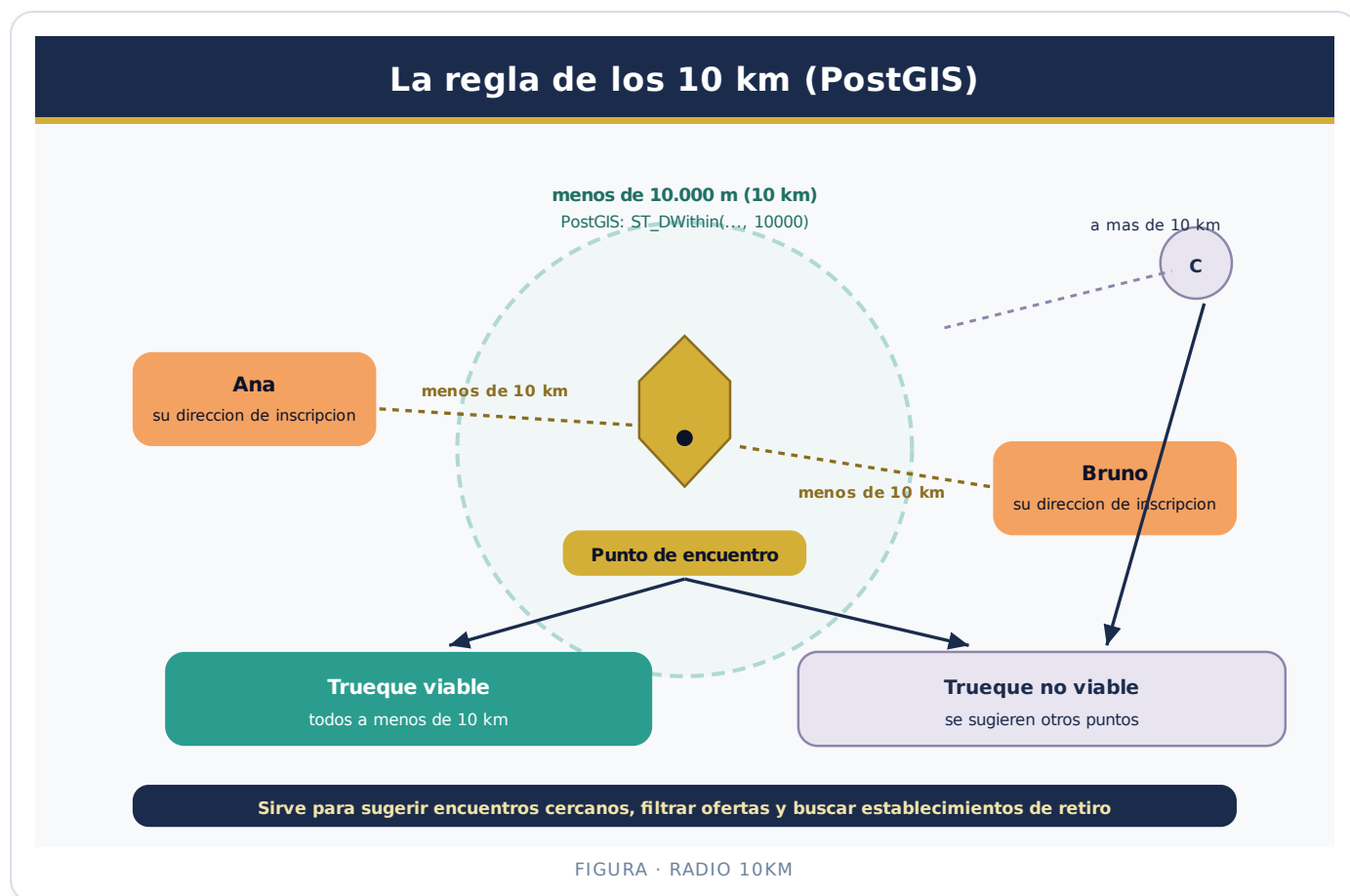
- usuarios guarda el punto de tu dirección de inscripción.

- `puntos_encuentro` guarda el punto de cada lugar de encuentro, con su radio (por defecto 10 km).

La regla: para que un trueque sea viable, el punto de encuentro debe estar a **menos de 10.000 metros (10 km)** de ambos participantes. La base lo comprueba con una consulta especial (los técnicos escriben `ST_DWithin(..., 10000)`) y usa un índice espacial para que sea rápida.

Esto sirve para:

1. **Sugerir puntos de encuentro** cercanos a ti.
2. **Filtrar ofertas y trueques** por cercanía.
3. Buscar **establecimientos de retiro** aprobados por los Socios en tu zona.



PENDIENTE DE CONFIRMAR

⚠ Pendiente de confirmar: la plataforma planea una consulta tipo "puntos cercanos a una dirección" (latitud, longitud y radio), pero el punto exacto de la API aún no está implementado.

9. Las garantías: nada se pierde ni se duplica

El sistema de datos tiene una cadena de garantías:

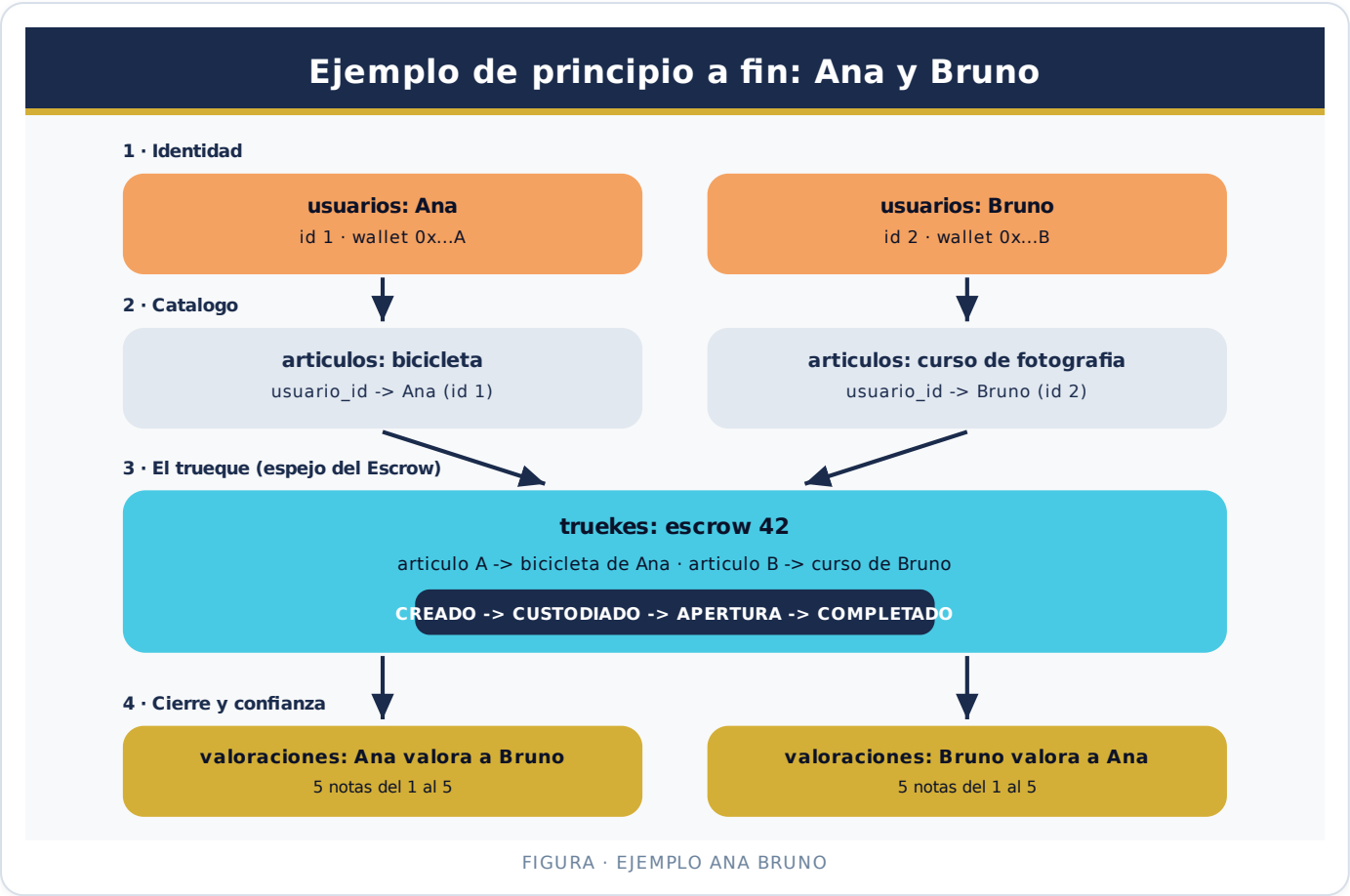
1. **Bitácora de solo añadir:** cada evento procesado se anota en `auditoria` y no se borra nunca.
2. **Cada evento se procesa una sola vez:** la triple llave (transacción + posición + contrato) lo impide.
3. **Cada escrow tiene una sola fila:** si llega dos veces el mismo evento, se actualiza, no se duplica.
4. **Marcapáginas para reprocesar:** el vigilante guarda el último bloque leído por contrato y puede volver a barrer desde cualquier bloque.
5. **Reconciliación:** el vigilante compara su copia con la cadena. ⚠ Pendiente de confirmar: la comparación fina de detalles se completa en un ciclo posterior.

Reglas de integridad destacadas:

Regla	Efecto
wallet única	No puede haber dos cuentas con la misma dirección
Un escrow = una fila	El número del escrow es único
Una valoración por persona y trueque	Nadie puede votar dos veces
Notas entre 1 y 5	La base rechaza un 7 o un 0
Triple llave de eventos	Ningún evento se procesa dos veces

10. Un ejemplo de principio a fin (con las preguntas que responde la base)

Sigue la historia de Ana y Bruno **dentro de las carpetas**:



Y estas son las **preguntas típicas** que la base responde al unir carpetas:

Pregunta	Cómo la responde la base
¿En qué estado está el trueque?	Busca la ficha en <code>trueques</code> por su número de escrow y lee la etiqueta
¿Qué peldaño tiene Ana?	Lee <code>usuarios.estado</code> (la escalera D28) y su trámite en <code>kyc</code>
¿Quién participó y con qué?	Lee las 2 direcciones y los 2 artículos de la ficha del trueque
¿Qué notas recibió Bruno?	Busca las valoraciones del trueque
¿Hay puntos de encuentro cerca?	Pregunta al mapa de PostGIS (regla de los 10 km)
¿Pagó la empresa este mes?	Busca sus ciclos en <code>suscripciones</code>
¿Qué eventos ya se procesaron?	Lee la bitácora <code>auditoria</code> y el marcapáginas <code>indexador_checkpoint</code>

11. Resumen por carpeta (la ficha de cada una)

Carpeta	Llave propia	Candados reales	Conexiones lógicas / sueltas
usuarios	sí	—	la dirección wallet es su llave natural en la cadena
kyc	sí	a usuarios	la huella (espejo) y quién la revisó
articulos	sí	a usuarios	su foto con sello (sin candado)
truekes	sí	a articulos (x2)	número del escrow, direcciones, punto de encuentro
valoraciones	sí	a truekes	las direcciones de quién valora a quién
puntos_encuentro	sí	a usuarios	sus coordenadas en el mapa
disputas	sí	a truekes	quien la pide y el registro de votos
imagenes_certificadas	sí	—	apunte polimórfico a artículo o trueque
suscripciones	sí	a usuarios (empresa)	el recibo de la transacción
campanas	sí	a usuarios	los artículos de la campaña
subastas	sí	a usuarios (x2) y articulos	el número del escrow y el nivel del ganador
finanzas	su llave es la de usuarios	a usuarios (1 a 1)	saldos, stocks y porcentajes
auditoria	sí	—	la dirección del evento y su triple llave
indexador_checkpoint	el nombre del contrato	—	el último bloque leído

NOTA

Conclusión sencilla: **la identidad está en usuarios**, el intercambio en **truekes**, y todo lo demás cuelga de esos dos puntos con candados y apuntes. Así TrueKeate puede responder cualquier pregunta sobre quién tiene qué, en qué estado está, y a quién hay que creerle.